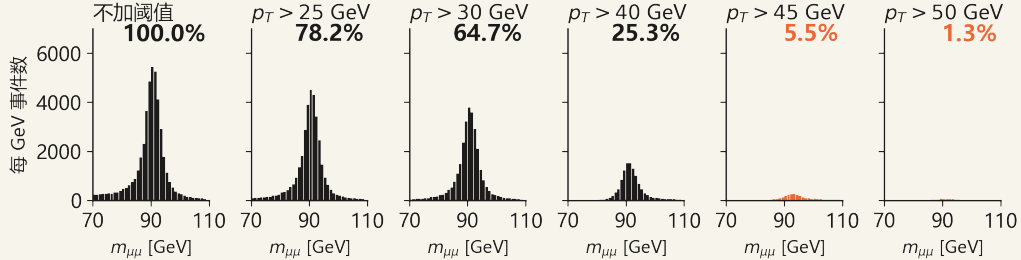
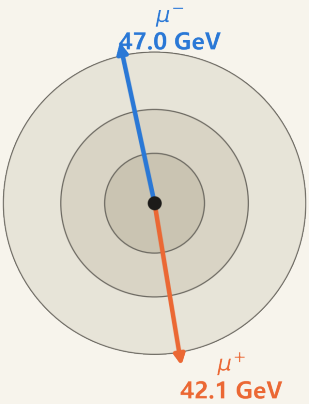
如何用一行代码
杀死一个 Z 玻色子

在 ATLAS Open Data 里做一次 p_{T} 阈值实验

唐同舟　复旦大学物理学系　暗物质课题学习组



Z 已经死了。探测器里只剩下两个 μ 子



一次真实对撞　事件号 1569374

	p_{T} [GeV]	η	ϕ	E [GeV]
μ^-	46.98	0.52	1.78	53.59
μ^+	42.13	0.07	-1.41	42.23

Z 的寿命只有约 2.6×10^{-25} s。
$c\tau \approx 0.08$ fm，比质子半径还短，
还没离开对撞点就衰变了。

我们手里只有这四个数乘二。

箭头方向来自真实数据。圆环由内到外：径迹室、量能器、μ 子谱仪（示意，不按比例）。

只要一个不随参考系改变的量，就能认出它

$$m_{\mu\mu}^2 = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2$$

代入刚才那个事件：

$E = 53.59 + 42.23 = 95.82$ GeV

$|\vec{p}_1 + \vec{p}_2| = 29.14$ GeV

$$m_{\mu\mu} = \sqrt{95.82^2 - 29.14^2} = \mathbf{91.28}\ \text{GeV}$$

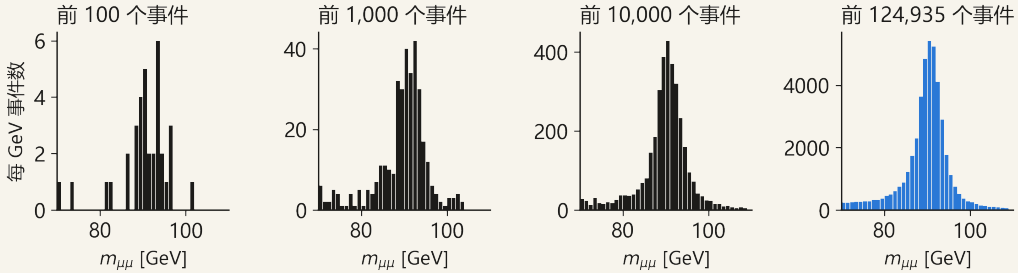
每个 μ 子只有 0.106 GeV，合起来却是 91 GeV：
质量不能简单相加。



$m^2 = E^2 - p^2$ 就是一个直角三角形
(图按比例画)。

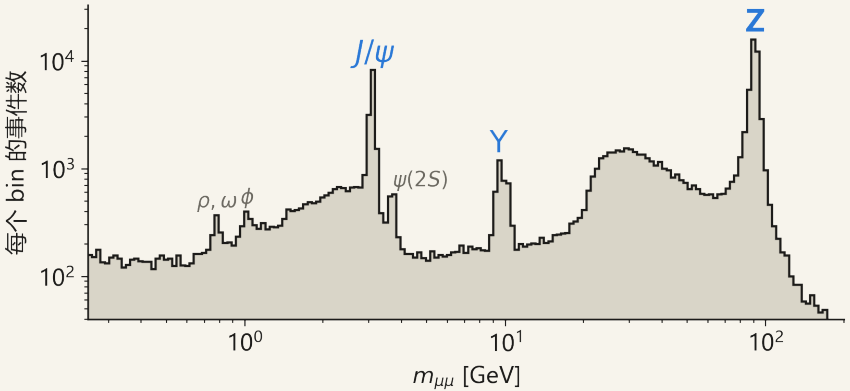
Z 飞得快慢只改变 E 和 p，
橙色这条边不变。

一个事件只是故事，十几万个事件才是证据



同一个数据文件，只是按顺序累积；各图纵轴范围不同。每个事件都只贡献一个数：它的 $m_{\mu\mu}$。

把横轴放开：Z 只是这张谱上的一个峰

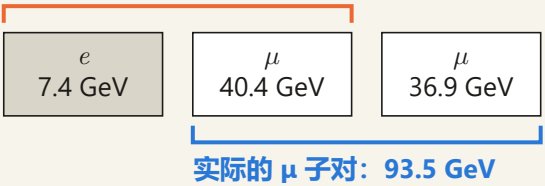


124935 个事件的双 μ 子质量谱。粒子标注是按已知质量给的，这次没有单独验证低质量峰。

跑通之后才发现：“前两个轻子”不一定是 μ 子

真实事件的轻子数组，按存储顺序

notebook 取 lep[0] + lep[1]：14.9 GeV



轻子数组里混有电子，也不按 p_{T} 排序。
skim 也不是“恰好两个 μ 子”，而是至少两个。

6.3%

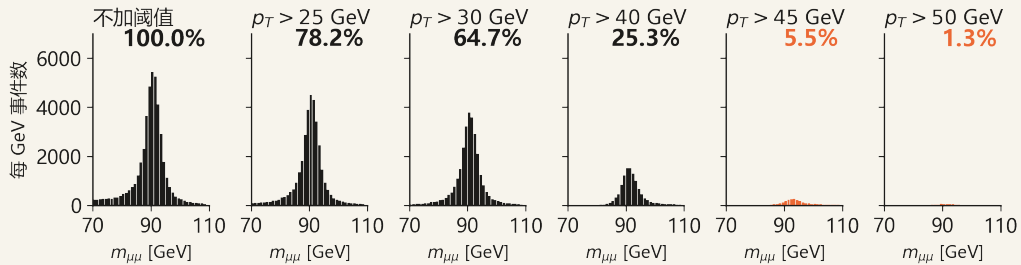
7918 / 124935 个事件
前两个轻子不都是 μ 子

但峰照样在，
只看图发现不了。

修正：`lep_type == 13`
窗口内事件 43084 → 43493

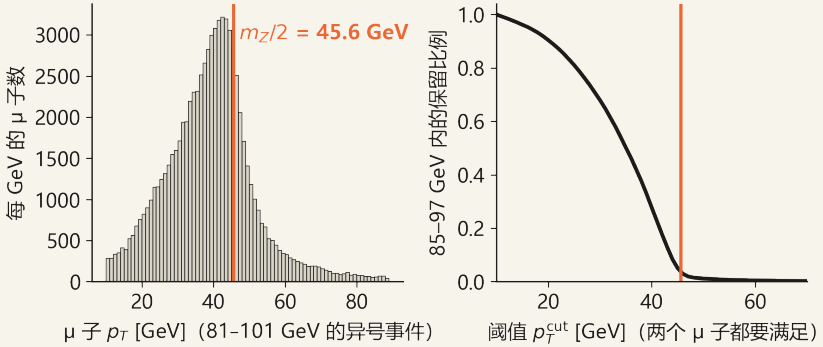
实验：只加一行代码，把阈值一格一格调高

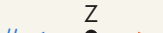
```
mask = np.all(pt > cut, axis=1)   # 两个 μ 子都要过线
```



百分比是 70–109 GeV 内留下的事件比例。纵轴相同，高度可以直接比。

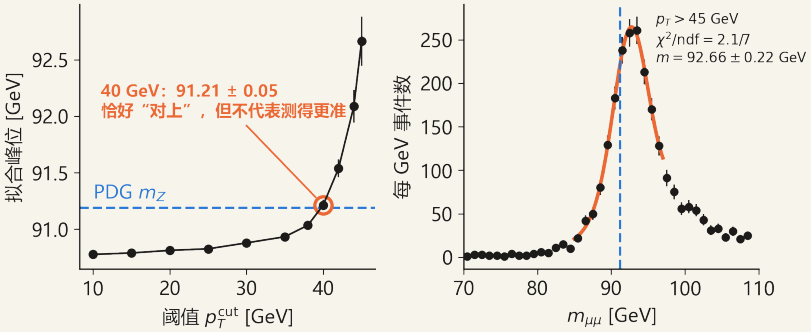
45.6 GeV 是悬崖的边缘，不是巧合





Z 静止时，每个 μ 子的动量都是 $m_Z/2$。要过 45.6 GeV 这条线，Z 就得被额外推一把，或者本身质量更高。

峰开始移动，而且它会骗人



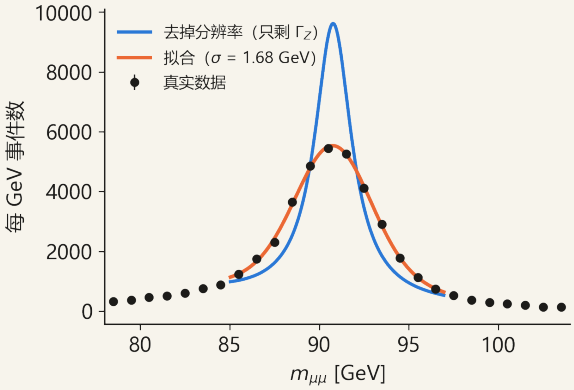
第一个陷阱

40 GeV 时几乎等于 PDG 值，但这只是峰在上移途中恰好穿过了它。

第二个陷阱

45 GeV 时 χ^2 很漂亮，但事件少、分布已被切变形。χ^2 好不等于物理对。

两个差异：一个能解释，一个还解释不了



峰比理论宽

全宽约 5.4 GeV，而 $\Gamma_Z = 2.50$ GeV。探测器分辨率 $\sigma \approx 1.7$ GeV 把它抹宽了。

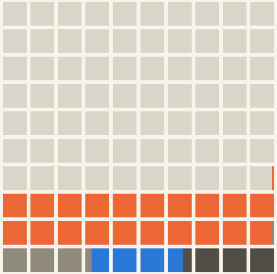
峰比已知值低

90.78 ± 0.02 GeV（仅统计误差），PDG 是 91.19 GeV，差 **0.41 GeV**。

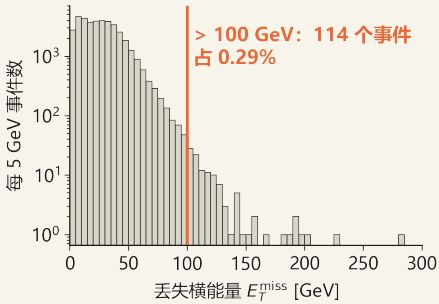
未态辐射？动量标度？

只靠数据分不开，需要模拟和校准。

只用了 Z 的 3.4%；暗物质搜寻盯着“看不见”



强子 69.9%
不可见 20.0%
e^+e^- 3.4%
$\mu^+\mu^-$ **3.4%**
$\tau^+\tau^-$ 3.4%



Z 的衰变分支比（PDG 2024），每格 1%。不可见部分在标准模型中对应中微子对。

mono-Z 的思路： $Z \to \ell\ell$ 再加上大的丢失横能量。重建 Z 是第一步。
这张图不是搜寻： 没有本底估计，也没校验 $E_{\mathrm{T}}^{\mathrm{miss}}$，不能把尾巴读成信号。

留给讨论的三个问题

1 如果只能选一个 p_{T} 阈值，你选多少？判断标准是什么？

2 没有模拟时，我们能声称“信噪比变好了”吗？

3 峰位低了 0.41 GeV。如果只能先查一件事，你查什么？

备用：阈值扫描结果

$p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{cut}}$ [GeV]	事件数	保留比例	峰 bin [GeV]	m_{fit} [GeV]	σ [GeV]	χ^2/ndf
无	43493	1	90.5	90.78 ± 0.02	1.68 ± 0.04	17.1/7
25	34023	0.782	90.5	90.83 ± 0.03	1.66 ± 0.04	13.4/7
30	28150	0.647	90.5	90.88 ± 0.03	1.66 ± 0.04	12.9/7
40	11016	0.253	91.5	91.21 ± 0.05	1.74 ± 0.10	17.8/7
45	2385	0.055	93.5	92.66 ± 0.22	1.95 ± 0.26	2.1/7

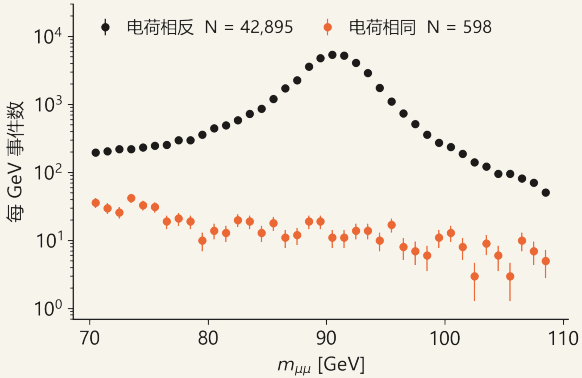
第一个文件的全部事件，70–109 GeV。拟合 85–97 GeV：Voigt（Γ_Z 固定）加指数本底。误差仅含统计部分，各行事件是嵌套子集，并不独立。

备用：拟合范围的影响

拟合范围 [GeV]	m_{fit} [GeV]	σ [GeV]	χ^2/ndf
87–95	90.72 ± 0.17	1.80 ± 0.32	4.2/3
85–97（主拟合）	90.78 ± 0.02	1.68 ± 0.04	17.1/7
80–102	90.69 ± 0.02	1.84 ± 0.02	85.2/17
75–105	90.63 ± 0.02	1.92 ± 0.02	272.4/25

峰位随范围变化约 0.15 GeV，大于统计误差。这是粗略的拟合模型差异，不是完整的系统误差。范围越宽，χ^2 越差，因为模型不含低质量拖尾。

备用：同号 μ 子不该有 Z 峰



Z 是电中性的，衰变出的两个 μ 子电荷相反。同号事件占窗口内 1.4%，在 Z 峰位置没有明显的峰。